

EJERCICIOS PRÁCTICOS · SESIÓN 6

Introducción a DAX: columnas y medidas calculadas

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

MATERIALES NECESARIOS PARA ESTA PRÁCTICA

Antes de empezar, guarda en tu carpeta Curso_PowerBI/Datos_Origen el siguiente archivo, entregado junto a esta sesión:

- Sesion6_Modelo_ComercialSurAndalucia.xlsx — el mismo modelo de la sesión 5 (Ventas, Clientes, Productos, Comerciales, Calendario), con la novedad de que Productos incluye ahora Coste_Unitario.

Antes de empezar: Crea un archivo nuevo, carga las cinco tablas y reconstruye las mismas relaciones de la sesión 5 (incluida la relación inactiva Ventas.Fecha_Entrega ↔ Calendario.Fecha).

Guarda el archivo como Sesion6_Practica_TuNombre.pbix antes de continuar.

EJERCICIO 1 · Medidas de ventas totales, margen y ticket medio

Objetivo

Crear el primer conjunto de medidas DAX del proyecto, apoyándote en las funciones básicas de agregación, RELATED y DIVIDE.

Pasos a seguir

1. Selecciona la tabla Ventas y crea una Nueva medida llamada Ventas_Totales, que sume la columna Importe.

```
Ventas_Totales = SUM(Tabla_Ventas[Importe])
```

2. Crea una medida Numero_Ventas que cuente el número de filas de la tabla Ventas.

```
Numero_Ventas = COUNTROWS(Tabla_Ventas)
```

3. Crea una medida Margen_Total que calcule, para cada venta, el importe menos el coste (cantidad × coste unitario del producto relacionado), y sume el resultado usando un iterador SUMX.

```
Margen_Total = SUMX(
    Ventas,
    Ventas[Importe] - Ventas[Cantidad] * RELATED(Productos[Coste_Unitario])
)
```

4. Crea una medida Ticket_Medio que divida Ventas_Totales entre Numero_Ventas, usando DIVIDE en lugar del operador /.

```
Ticket_Medio = DIVIDE([Ventas_Totales], [Numero_Ventas])
```

5. Crea una medida Margen_Porcentaje que divida Margen_Total entre Ventas_Totales.

```
Margen_Porcentaje = DIVIDE([Margen_Total], [Ventas_Totales])
```

6. Aplica formato de moneda (€, 2 decimales) a Ventas_Totales, Margen_Total y Ticket_Medio, y formato de porcentaje a Margen_Porcentaje, desde la pestaña Medida de la cinta.
7. Coloca las cinco medidas en una tarjeta o tabla sencilla en la vista Informe y comprueba que los valores son coherentes (el margen debería ser inferior a las ventas totales, y el porcentaje debería situarse en un rango razonable).

Entregable: Cinco medidas creadas y formateadas: Ventas_Totales, Numero_Ventas, Margen_Total, Ticket_Medio y Margen_Porcentaje, visibles en un visual sencillo.

EJERCICIO 2 · Columna calculada de categoría de cliente

Objetivo

Crear una columna calculada en la tabla Clientes que clasifique a cada cliente en una categoría, a partir de su Tipo_Negocio, usando la función SWITCH.

Pasos a seguir

1. Selecciona la tabla Clientes y crea una Nueva columna llamada Categoria_Cliente.
2. Escribe una fórmula con SWITCH que traduzca cada Tipo_Negocio a una categoría de negocio más general:

```
Categoria_Cliente = SWITCH(
    Clientes[Tipo_Negocio],
    "Ferretería", "Distribución",
    "Almacén de suministros", "Distribución",
    "Hotel", "Hostelería Grande",
    "Bar / Hostelería", "Hostelería Pequeña",
    "Sin clasificar"
)
```

3. Comprueba en la vista Datos que la nueva columna se ha calculado correctamente para los 18 clientes, sin ningún valor “Sin clasificar” inesperado.
4. Crea un segmentador en la vista Informe usando Categoria_Cliente y comprueba que filtra correctamente la medida Ventas_Totales al seleccionar una categoría.

Checklist de autocomprobación

- ☐ La columna Categoria_Cliente existe en la tabla Clientes con las cuatro categorías esperadas.
- ☐ Ningún cliente aparece como “Sin clasificar” (si aparece alguno, revisa los valores exactos de Tipo_Negocio).
- ☐ El segmentador de Categoria_Cliente filtra correctamente Ventas_Totales.

Entregable: Columna calculada Categoria_Cliente en la tabla Clientes, probada con un segmentador funcional.

EJERCICIO 3 · CALCULATE para comparar periodos y USERELATIONSHIP

Objetivo

Practicar CALCULATE para comparar las ventas de distintos meses, y usar USERELATIONSHIP para aprovechar la relación inactiva de Fecha_Entrega creada en la sesión 5.

Parte A — Comparar meses con CALCULATE

1. Crea una medida Ventas_Marzo que muestre las ventas totales filtradas al mes de marzo, usando la columna Mes de la tabla Calendario.

```
Ventas_Marzo = CALCULATE(
    [Ventas_Totales],
    Calendario[Mes] = 3
)
```

2. Crea, de la misma forma, una medida Ventas_Abril para el mes 4.
3. Coloca Ventas_Totales, Ventas_Marzo y Ventas_Abril en una misma tarjeta o tabla y comprueba que los tres valores tienen sentido (Ventas_Marzo + Ventas_Abril + el resto de meses debería aproximarse a Ventas_Totales).
4. Crea una medida adicional Ventas_Ferreteria que filtre por Productos[Categoria] = "Ferretería", como ejemplo de CALCULATE filtrando por una dimensión distinta a Calendario.

Parte B — USERELATIONSHIP con la relación de Fecha_Entrega

5. Crea una medida Ventas_Por_Fecha_Entrega que use CALCULATE junto con USERELATIONSHIP para activar, solo en este cálculo, la relación entre Ventas[Fecha_Entrega] y Calendario[Fecha].

```
Ventas_Por_Fecha_Entrega = CALCULATE(
    [Ventas_Totales],
    USERELATIONSHIP(Ventas[Fecha_Entrega], Calendario[Fecha])
)
```

6. Crea una tabla visual con la columna Mes de Calendario en filas, y las medidas Ventas_Totales y Ventas_Por_Fecha_Entrega en valores.
7. Observa y anota las diferencias: Ventas_Totales agrupa por el mes en que se realizó la venta (Fecha); Ventas_Por_Fecha_Entrega agrupa esas mismas ventas por el mes en que se entregaron (Fecha_Entrega). Es normal que algunas ventas de mayo, por ejemplo, se “muevan” a junio en la segunda medida.

Reflexión final

Redacta 2-3 líneas explicando, con tus propias palabras, la diferencia práctica entre Ventas_Totales y Ventas_Por_Fecha_Entrega, y en qué situación de negocio real de Comercial Sur Andalucía tendría sentido usar cada una.

Entregable: Archivo *Sesion6_Practica_TuNombre.pbix* con las medidas *Ventas_Marzo*, *Ventas_Abril*, *Ventas_Ferreteria* y *Ventas_Por_Fecha_Entrega*, la tabla comparativa por mes, y la reflexión final.

CHECKLIST GENERAL DE LA SESIÓN

Antes de dar por finalizada la sesión, repasa que has completado los tres entregables:

- ☐ Ejercicio 1: cinco medidas creadas, formateadas y verificadas.
- ☐ Ejercicio 2: columna calculada Categoría_Cliente creada y probada con un segmentador.
- ☐ Ejercicio 3: medidas de comparación de meses y USERRELATIONSHIP creadas, tabla comparativa y reflexión final.

Antes de la sesión 7: *Guarda bien tu archivo Sesion6_Practica_TuNombre.pbix: en la próxima sesión construiremos los primeros visuales del informe apoyándonos directamente en las medidas que has creado hoy.*